2. மடக்கை நிலை அல்லது அடுக்கை நிலை

இந்த நிலையின் போது நுண்ணுயிரிகள், வேகமாக பெருக்கமடைந்து, ஊடகத்திலுள்ள அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளை பயன்படுத்தி சாத்தியமான அதிவேகத்தில் வளருகின்றன. மடக்கை நிலையில் வளர்ச்சி விகிதம் சீராக உள்ளது. உயிரிகள் முறையான இடைவெளிகளில் பெருக்கமடைந்து எண்ணிக்கையில் இருமடங்கு ஆகின்றன. வளர்ச்சி வளைவு சமதளமாக முன்னேறுகிறது.

3. நிலையான நிலை

ஊட்டச்சத்துகள் குறைவடையும் போது செல் வளர்ச்சி நின்று விடுவதால் வளர்ச்சி வளைவானது கிடைமட்டமாகிறது. செல் பிரிதலுக்கும், செல் இறப்புக்கும் உள்ள சமநிலையினால் உயிருள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை நிலையாக உள்ளது.

4. இறப்பு நிலை

ஊட்டச்சத்து இழப்பும் கழிவுசேர்தலும் செல் எண்ணிக்கை குறைவிற்கு வழிவகுக்கின்றன. நுண்ணுயிரிகள் வேகமாகவும், மடக்கையாகவும், இறப்பதனால் வளர்ச்சி வளைவானது கீழே இறங்குகிறது.

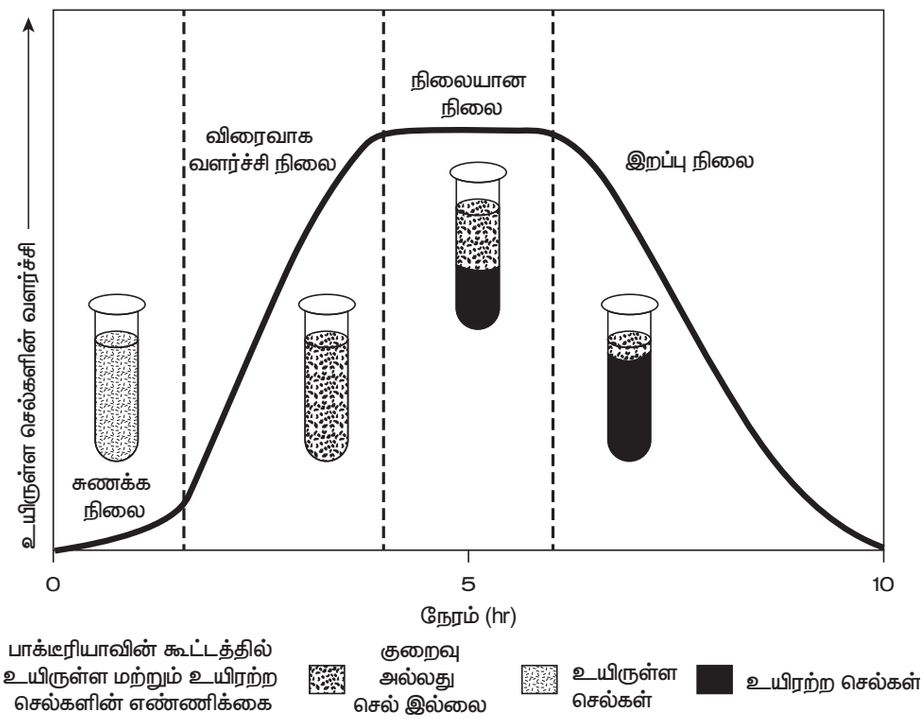
தொகுதி வளர்ப்பு (Batch Culture)

இது ஊட்டச்சத்து மீண்டும் வழங்காமலும் கழிவுகளை அகற்றாமலும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ச்சி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதாகும். இது ஒரு அடைத்த அமைப்பு ஆகும். இது நுண்ணுயிரிகளின் பல வளர்ச்சி நிலைகளை படிப்பதற்கு உதவுகிறது.

தொடர் வளர்ப்பு

இது ஒரு நிலையான அளவினை உடைய திறந்த அமைப்பாகும். இதில் தொடர்ச்சியாக சீரான வேகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊடகம் அகற்றப்பட்டு புதிய ஊடகம் சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு நுண்ணுயிரியின் வளர்ச்சியானது பல நாள்கள் அல்லது பல வாரங்கள் வரை நீண்ட காலங்களுக்கு மடக்கை நிலையிலே நீடிக்கும். இது உயிரிகளின் நொதி செயல்பாடுகளையும் உடலியக்க செயல்முறைகளையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிந்துக்கொள்ள உதவுகிறது. தொடர் வளர்ப்பு இரண்டு வழிகளில் இயங்குகின்றது.

1. நுண்ணுயிரி பெருக்கத் தடக் கருவி (Chemostat)
2. தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக் கருவி (Turbidostat)



படம் 6.4: ஆய்வக சூழலில் பாக்டீரியா வளர்ச்சியின் நிலைகளை காண்பிக்கும் வளைவு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 80 19-02-2019 5.48.08 PM